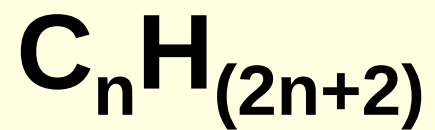




ALKANE





Danh pháp IUPAC

Alkane ko phân nhánh

- 4 alkane đầu: gọi theo tên thông thường methane, ethane, *n*-propane, *n*-butane

- Các alkane từ C5: dựa theo cách đếm số của Hy Lạp hoặc Latin.

Ví dụ: pentane, hexane, heptane, octane...(tự đọc)

Alkane phân nhánh

- Chọn mạch dài nhất làm mạch chính

- Đánh số sao cho mạch nhánh có chỉ số nhỏ nhất

- Dùng chữ số & gạch (-) để chỉ vị trí nhánh, nhóm cuối cùng phải viết liền với tên mạch chính

- Nếu có nhiều nhánh tương đương: dùng tiếp đầu ngữ *di*-, *tri*-, *tetra*- để chỉ số lượng nhóm tương đương

- Nếu có nhiều nhóm thế khác nhau: sắp xếp theo thứ tự alphabetical. Lưu ý: bỏ qua các tiếp đầu ngữ *di*-, *tri*-, *tetra*-... khi xét thứ tự alphabetical.

- Tuy nhiên không bỏ qua *iso*!!! *sec*- & *tert*- được bỏ qua khi xét thứ tự với các nhóm khác, nhưng vẫn dùng để so sánh giữa chúng với nhau.

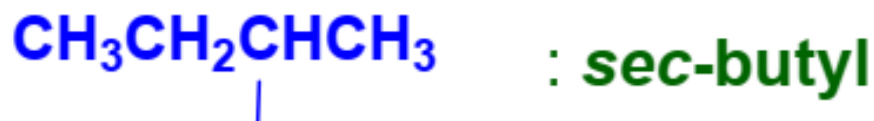
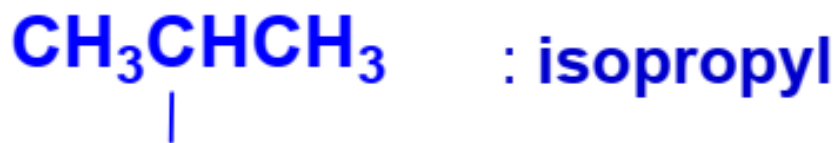
- Ví dụ: dimethyl hoặc methyl sẽ đi sau ethyl hay diethyl

- isopropyl đi trước methyl
- *tert*-butyl đi trước isobutyl
- *sec*-butyl đi trước *tert*-butyl

Tên gốc alkyl



- Được lấy 1 H từ alkane, gọi theo tên alkane nhưng đổi ane $\rightarrow$ yl
 - $\text{CH}_3\text{-}$: methyl
 - $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-}$: ethyl
 - $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-}$: *n*-propyl

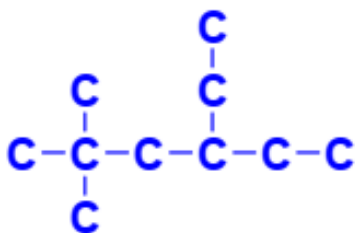


- $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{-}$: isobutyl
- $(\text{CH}_3)_3\text{C-}$: *tert*-butyl

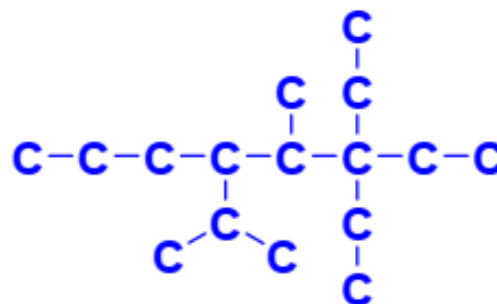
Ví dụ



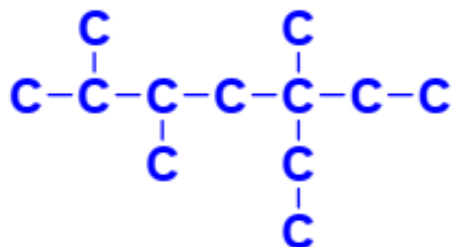
- Ví dụ (H viết tắt):



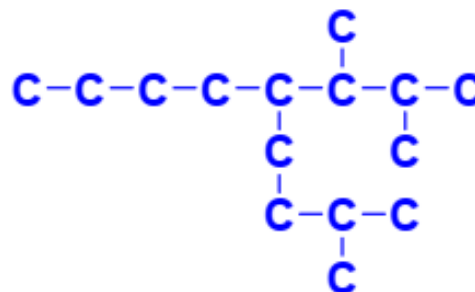
4-Ethyl-2,2-dimethylhexane



3,3-Diethyl-5-isopropyl-4-methyloctane

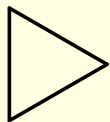


5-Ethyl-2,3,5-trimethylheptane

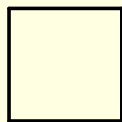


2-methyl-5-(1,2-dimethylpropyl)nonane

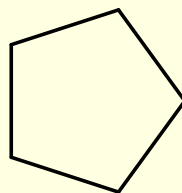
Cyclo alkane



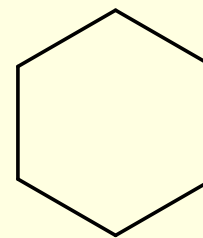
cyclopropane



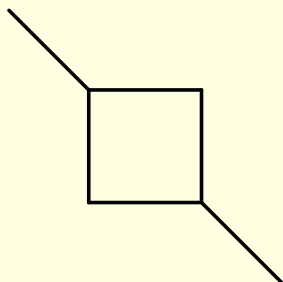
cyclobutane



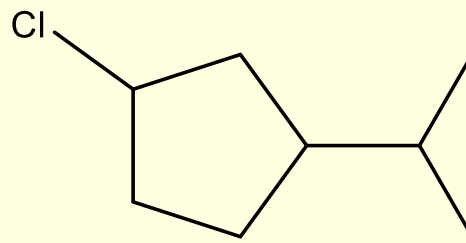
cyclopentane



cyclohexane



1,3-dimethylcyclobutane

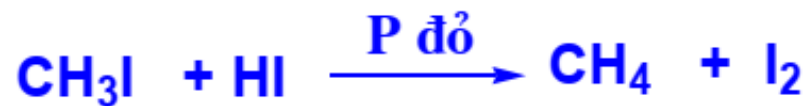
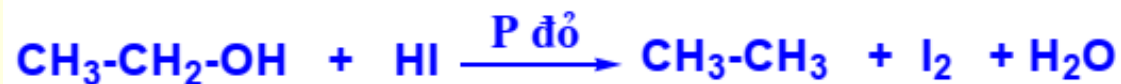


1-chloro-3-isopropylcyclopentane

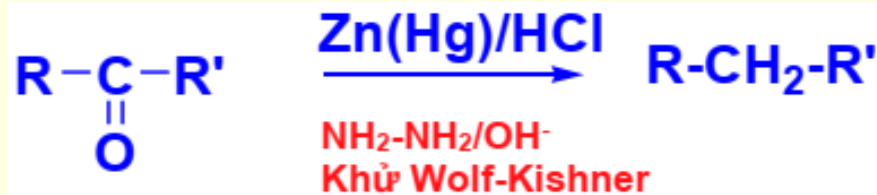
Điều chế



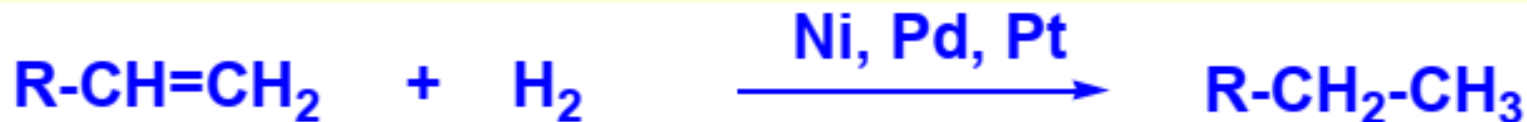
- Khử HI 80%



- Khử Zn (Hg)/HCl



- Hydro hóa alkene



- Thủy phân hợp chất cơ kim



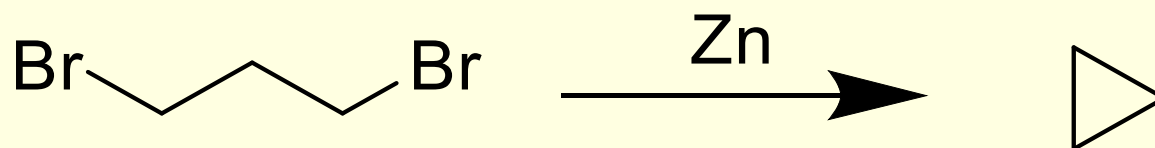
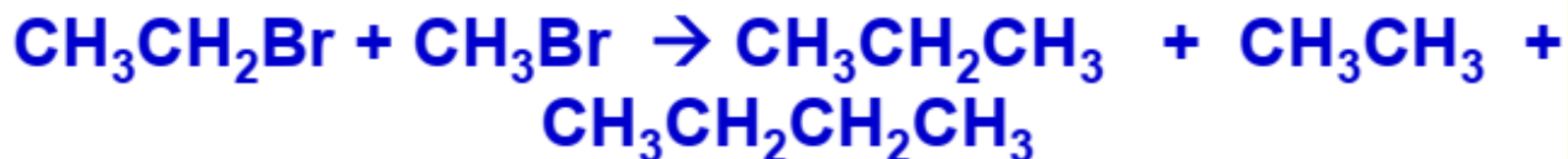
Điều chế



■ Phản ứng Wurtz



• Chỉ có hiệu quả khi điều chế alkane đối xứng:



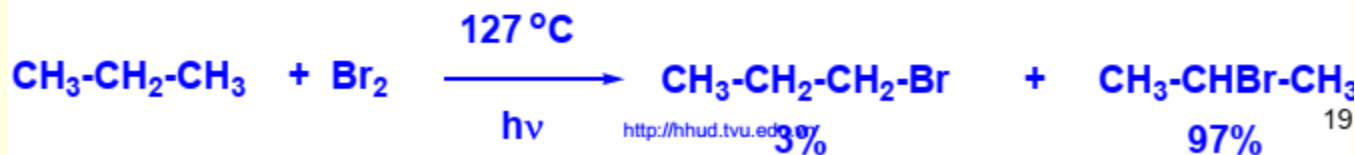
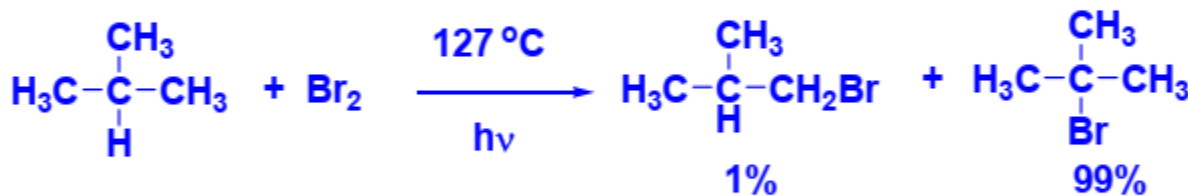
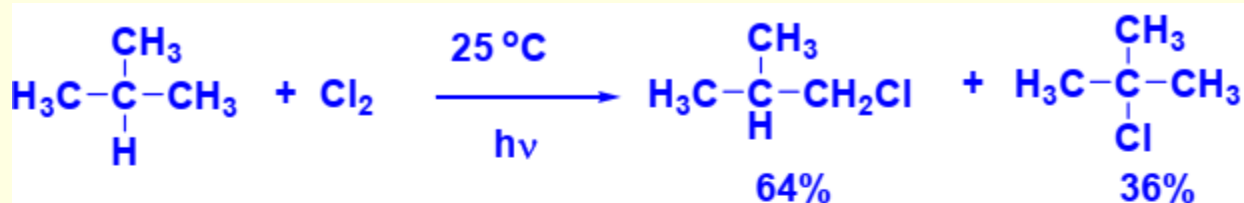
■ Nhiệt phân muối



Tính chất hóa học



- Phản ứng thế H bằng halogen
- Chỉ xảy ra khi có nhiệt độ cao hoặc khi có ánh sáng
 - → theo cơ chế gốc tự do
 - → ưu tiên thế carbon bậc cao (trừ Cl)



Ví dụ

